

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG



BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
ĐỀ TÀI

NÉN ẢNH BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI HAAR

LỚP L09 - NHÓM 14 - HK252

NGÀY NỘP: 02/06/2026

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Xuân Mỹ

Sinh viên thực hiện	Mã số sinh viên	Điểm số	Chữ ký
Trương Đức Trọng	2313655		
Trương Ngọc Hoàng	2211124		
Trương Tấn Huy	2211294		
Ung Thanh Hào	2310860		
Văn Thị Thu Nhung	2014041		
Võ Công Chí Bảo	2410310		
Võ Huỳnh Anh Thư	2213416		
Võ Lê Phúc Thịnh	2510382		
Võ Ngô Ngọc Thanh	2511550		
Võ Thành Tài	2213006		

Thành phố Hồ Chí Minh - 2026

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	1
PHẦN MỞ ĐẦU	2

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Th.S Nguyễn Xuân Mỹ. Trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu môn Đại số tuyến tính, nhờ có sự giảng dạy tận tình, tâm huyết và những kiến thức nền tảng vững chắc mà cô truyền đạt, chúng em mới có đủ cơ sở để thực hiện bài báo cáo này. Đặc biệt, chúng em xin trân trọng cảm ơn cô đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp nhóm hoàn thành tốt đề tài "Nén ảnh bằng phép biến đổi Haar". Quá trình làm bài đã giúp chúng em không chỉ hiểu sâu hơn về lý thuyết toán học mà còn biết cách ứng dụng vào thực tiễn một cách sinh động. Mặc dù cả nhóm đã nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu, tìm tòi và chạy thử nghiệm trên phần mềm, nhưng do thời gian và giới hạn kiến thức của bản thân nên bài tiểu luận chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý và chỉ bảo quý báu từ cô để bài làm được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em đúc kết thêm kinh nghiệm cho những môn học sau này. Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

PHẦN MỞ ĐẦU

Đối tượng và Mục tiêu đề tài

Trong kỷ nguyên bùng nổ kỹ thuật số, dữ liệu đa phương tiện (đặc biệt là hình ảnh) đang chiếm một dung lượng khổng lồ trên các thiết bị lưu trữ và băng thông mạng. Việc nén ảnh nhằm giảm thiểu kích thước tệp tin trong khi vẫn duy trì được chất lượng thị giác ở mức chấp nhận được là một bài toán cấp thiết.

Đối tượng nghiên cứu chính của báo cáo này là **Phép biến đổi Haar Wavelet (Haar Wavelet Transform)** – một trong những phép biến đổi rời rạc đầu tiên và nền tảng nhất trong lĩnh vực xử lý tín hiệu. Khác với các phương pháp nén truyền thống, Haar Wavelet khai thác triệt để sức mạnh của Đại số tuyến tính thông qua việc sử dụng các ma trận biến đổi trực giao để phân tách hình ảnh thành các dải tần số khác nhau (xấp xỉ và chi tiết).

Mục tiêu của đề tài bao gồm:

- Xây dựng nền tảng lý thuyết toán học (Đại số tuyến tính) đằng sau phép biến đổi Haar 1D và 2D.
- Hiện thực hóa quá trình nén ảnh bằng thuật toán Lọc ngưỡng cứng (Hard Thresholding).
- Xây dựng chương trình mô phỏng bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB với giao diện trực quan.
- Đánh giá hiệu năng của thuật toán dựa trên tỷ lệ triệt tiêu dữ liệu (Sparsity), Tỷ số nén (Compression Ratio) và sự đánh đổi về chất lượng hình ảnh.